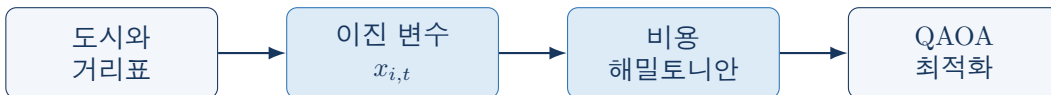


영재학교 2학년 물리 심화

양자 근사 최적화

QAOA: TSP를 해밀토니안 바닥으로 바꾸는 방법

$$\text{TSP} \longrightarrow \text{QUBO} \longrightarrow \hat{H}_C \longrightarrow |\psi(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta})\rangle \longrightarrow \min \langle H_C \rangle$$



이름

학번

학습 기간

이 글은 *vqe.tex*의 변분 루프를 조합 최적화로 옮긴다. 질문은 “최단 경로를 어떻게 큐비트 바닥 상태로 번역하는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. TSP를 이진 변수와 제약으로 쓴다.
2. 제약·비용을 QUBO로 합친 뒤 Ising 해밀토니안으로 옮긴다.
3. QAOA의 비용 층 $U_C(\gamma)$ 와 믹서 $U_B(\beta)$ 를 회로로 그린다.
4. p 층 상태의 기댓값을 고전 최적기가 낮추는 루프를 설명한다.
5. 세 도시 예제에서 비트열이 경로로 해독되는 과정을 끝까지 계산한다.

QAOA가 하는 일과 하지 않는 일

QAOA는 조합 최적화 문제의 목적함수를 큐비트 해밀토니안 $\hat{H}_C$ 로 옮긴 뒤, 그 낮은 에너지 비트열을 변분 회로로 근사한다. 최단 경로를 “한 번에 계산”하거나, 모든 가능한 경로를 열거하지 않는다. VQE와 같은 뼈대(준비·측정·고전 최적화)를 쓰되, 양자측가 문제의 비용·믹서에서 오며, 최종적으로 측정한 비트열이 답이 된다.

선수 개념

- Pauli Z, X 와 텐서곱
- 기댓값 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$
- VQE의 변분 루프
- 그래프의 정점·간선

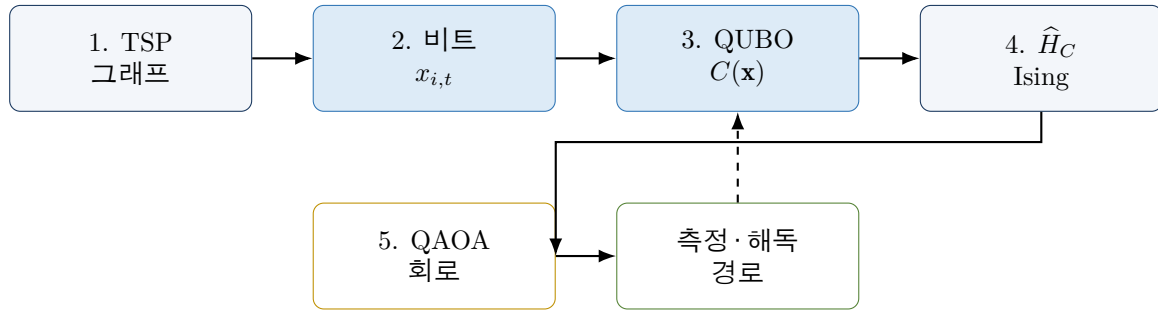
주요 기호

기호	의미
$x_{i,t}$	도시 i 를 시각 t 에 방문
$C(\mathbf{x})$	고전 비용
$\hat{H}_C$	비용 해밀토니안
$\hat{H}_B$	믹서 해밀토니안
p	QAOA 층 수

1 큰 그림: TSP에서 QAOA까지

지도: 다섯 계단

1. 문제: n 개 도시를 한 번씩 돌고 돌아오는 최단 경로를 구한다.
2. 이진 인코딩: “도시 i 를 시각 t 에 방문한다”를 비트 $x_{i,t} \in \{0, 1\}$ 로 쓴다.
3. QUBO: 경로 비용을 낮추고, 제약 위반을 크게 벌점한다.
4. Ising: $x = (1 - Z)/2$ 로 $\hat{H}_C$ 를 Pauli Z 합으로 바꾼다.
5. QAOA: $e^{-i\gamma\hat{H}_C}$ 와 $e^{-i\beta\hat{H}_B}$ 를 번갈아 적용하고, $\langle H_C \rangle$ 를 고전으로 최소화한다.



앞 문서와 연결: VQE와의 공통점과 차이

공통점: 시험 상태 $|\psi(\theta)\rangle$ 의 에너지 기댓값을 낮춘다. 차이: VQE의 θ 는 보통 하드웨어 효율 회로의 회전각이다. QAOA의 각도는 (γ, β) 이며, 회로 형태가 문제 해밀토니안 $\hat{H}_C$ 와 믹서 $\hat{H}_B$ 에서 직접 나온다. 또한 QAOA는 보통 최종적으로 비트열을 읽어 이산 해를 낸다.

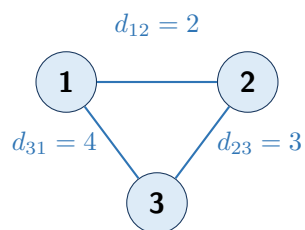
2 외판원 문제 (TSP)

2.1 문제 정의

도시 집합 $\{1, 2, \dots, n\}$ 과 거리(또는 비용) $d_{ij} \geq 0$ 이 주어진다. 목표는

$$\min_{\pi} \sum_{t=0}^{n-1} d_{\pi(t), \pi(t+1)}, \quad \pi(n) \equiv \pi(0) \quad (2.1)$$

이다. 여기서 π 는 $\{1, \dots, n\}$ 의 순열이다. 즉 각 도시를 정확히 한 번 방문하고 출발점으로 돌아와야 한다.



세 도시 TSP: 가능한 순환은 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 과 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

왜 “어려워” 보이는가

가능한 순열은 $(n-1)!/2$ 개(방향·출발점 대칭을 줄인 경우)로 자란다. $n=10$ 만 되어도 수십만, $n=20$ 이면 천문학적으로 많다. 고전이 모든 경로를 훑는 것은 비현실적이다. QAOA도 지수 공간을 “다 보지”는 않는다. 대신 해밀토니안의 낮은 에너지 쪽으로 진폭을 모은다.

2.2 한 도시 예제를 끝까지 쓸 거리표

이 노트는 $n=3$ 을 기준으로 식을 구체화한다.

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

두 순환의 총비용은

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \mapsto 2 + 3 + 4 = 9, \quad (2.3)$$

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \mapsto 4 + 3 + 2 = 9 \quad (2.4)$$

로 같다(이 거리표는 대칭이다). 제약이 맞는 비트열의 비용이 9가 되어야 한다.

3 이진 변수: 도시 $\times$ 시각

3.1 원-핫 스케줄

시각 $t = 0, 1, \dots, n-1$ 에 “어느 도시에 있는가”를 비트로 적는다.

$$x_{i,t} \in \{0, 1\}, \quad x_{i,t} = 1 \iff \text{시각 } t \text{에 도시 } i \text{에 있다.} \quad (3.1)$$

큐비트(또는 고전 비트) 개수는 n^2 이다. $n = 3$ 이면 9개다.

도시 \ 시각	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	
$i = 1$	$x_{1,0}$	$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	예: 경로 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ $x_{1,0} = x_{2,1} = x_{3,2} = 1$ 나머지 0
$i = 2$	$x_{2,0}$	$x_{2,1}$	$x_{2,2}$	
$i = 3$	$x_{3,0}$	$x_{3,1}$	$x_{3,2}$	

알고리즘의 핵심: 유효한 경로의 두 조건

유효한 순회는 다음을 동시에 만족한다.

1. 시각마다 한 도시: 각 t 에 대해 $\sum_{i=1}^n x_{i,t} = 1$.
2. 도시마다 한 번: 각 i 에 대해 $\sum_{t=0}^{n-1} x_{i,t} = 1$.

행렬 $(x_{i,t})$ 가 순열행렬일 때, 그리고 그때만, 경로가 된다.

3.2 경로 비용

시각 t 에서 $t+1$ 로 갈 때 도시 $i \rightarrow j$ 를 쓰면 비용 d_{ij} 가 더해진다.

$$C_{\text{tour}}(\mathbf{x}) = \sum_{t=0}^{n-1} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{i,t} x_{j,t+1}, \quad x_{j,n} \equiv x_{j,0}. \quad (3.2)$$

이차식이다: 비트 두 개의 곱이 나타난다.

생각 점검 1

경로 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 에 대해 C_{tour} 를 항별로 전개해 9가 나오는지 확인하라. 어떤 $x_{i,t}x_{j,t+1}$ 만 1인가?

4 제약을 벌점으로: QUBO

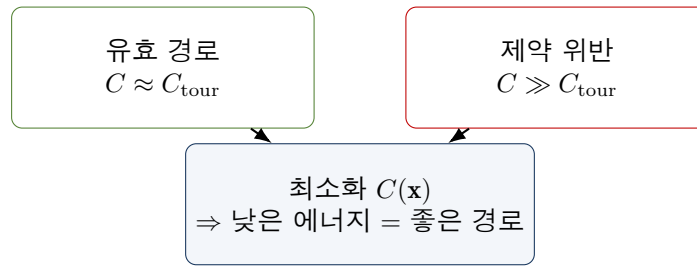
조합 최적화에서 제약을 “반드시”가 아니라 큰 벌점으로 넣는 방식이 QUBO(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)다.

$$C(\mathbf{x}) = C_{\text{tour}}(\mathbf{x}) + A \sum_{t=0}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_{i,t} - 1 \right)^2 + A \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=0}^{n-1} x_{i,t} - 1 \right)^2. \quad (4.1)$$

상수 A 는 제약 위반이 어떤 합법 경로보다도 비싸게 만들 만큼 크게 잡는다. 대략 $A > \max d_{ij}$ 의 몇 배면 충분하다. 예제에서는 $A = 10$ 을 쓴다고 하자.

왜 제곱인가

$(\sum_i x_{i,t} - 1)^2 = 0$ 인 것은 $\sum_i x_{i,t} = 1$ 과 같다. 제곱을 펼치면 $x_{i,t}$ 와 $x_{i,t}x_{k,t}$ ($i \neq k$)만 남는다. 모두 이차 이하이므로 QUBO 꼴을 유지한다.



QUBO가 말하는 것

$C(\mathbf{x})$ 의 전역 최솟값은, A 가 충분히 클 때, 유효한 최단 경로의 비용과 같다. 제약을 어긴 비트열은 에너지가 높아져 QAOA가 덜 선호한다.

5 QUBO에서 Ising 해밀토니안으로

5.1 비트와 Z 의 대응

큐비트의 계산 기저에서

$$\hat{Z}|0\rangle = |0\rangle, \quad \hat{Z}|1\rangle = -|1\rangle \quad (5.1)$$

이므로

$$x = \frac{1 - \hat{Z}}{2} \iff \hat{Z} = 1 - 2x. \quad (5.2)$$

비트 0, 1이 고유값 +1, -1의 Z 로 바뀐다. 이차항 $x_a x_b$ 는 $Z_a Z_b$ 와 상수·일차항으로 전개된다.

알고리즘의 핵심: 일반 처방

QUBO

$$C(\mathbf{x}) = \sum_a Q_{aa} x_a + \sum_{a < b} Q_{ab} x_a x_b$$

에 $x = (1 - Z)/2$ 를 대입하면

$$\hat{H}_C = \sum_a h_a \hat{Z}_a + \sum_{a < b} J_{ab} \hat{Z}_a \hat{Z}_b + \text{상수}$$

꼴의 Ising 해밀토니안이 된다. 상수는 바닥 상태를 바꾸지 않으므로 최적화에서 무시해도 된다.

5.2 $n = 3$ 에서 큐비트 라벨

9개 비트를 한 줄로 번호 매긴다.

	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$
$i = 1$	q_0	q_1	q_2
$i = 2$	q_3	q_4	q_5
$i = 3$	q_6	q_7	q_8

(5.3)

경로 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 은 비트열

$$\underbrace{100}_{t=0} \underbrace{010}_{t=1} \underbrace{001}_{t=2} = 100010001 \quad (5.4)$$

에 해당한다(도시 블록을 시각 순으로 이어 쓴 경우; 구현마다 순서는 달라도 된다).

생각 점검 2

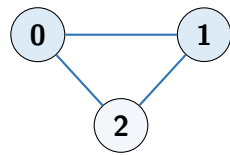
경로 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 의 비트열을 위 라벨링으로 적어 보라. $\sum_i x_{i,t} = 1$ 과 $\sum_t x_{i,t} = 1$ 이 성립하는지도 확인하라.

6 위밍업: MaxCut으로 QAOA 회로를 익히기

TSP의 $\hat{H}_C$ 는 항이 많다. 회로의 뼈대는 MaxCut에서 더 또렷하다. 그래프 $G = (V, E)$ 의 MaxCut은 정점을 두 집합으로 나눠 잘린 간선 수를 최대화한다. Ising으로는 보통

$$\hat{H}_C = \frac{1}{2} \sum_{(jk) \in E} (I - \hat{Z}_j \hat{Z}_k) \quad (6.1)$$

처럼 쓴다(부호·스케일은 관례에 따라 다르다). 목표는 $\langle H_C \rangle$ 를 최대화하거나, $-\hat{H}_C$ 의 바닥을 찾는 것과 같다.



삼각형: 최적 cut = 2

QAOA의 핵심 아이디어는 MaxCut·TSP에서 동일하다. 이제 일반 처방으로 돌아가자.

7 QAOA 회로

7.1 두 해밀토니안

$$\hat{H}_C = \text{문제(비용) 해밀토니안}, \quad (7.1)$$

$$\hat{H}_B = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{X}_k \quad (\text{횡자기장 믹서}). \quad (7.2)$$

N 은 큐비트 수다(TSP면 $N = n^2$). 믹서 $\hat{H}_B$ 는 계산 기저 사이에서 진폭을 “섞어” 국소 함정에 덜 갇히게 한다.

초기 상태

보통

$$|s\rangle = |+\rangle^{\otimes N} = H^{\otimes N} |0\rangle^{\otimes N} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{\mathbf{z}} |\mathbf{z}\rangle$$

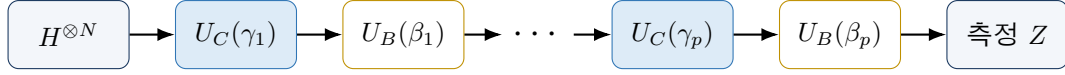
에서 시작한다. 모든 비트열의 균등 중첩이다.

7.2 p 층 변분 상태

각도 $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)$, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_p)$ 에 대해

$$|\psi_p(\gamma, \beta)\rangle = \left(\prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_\ell \hat{H}_B} e^{-i\gamma_\ell \hat{H}_C} \right) |s\rangle. \quad (7.3)$$

층마다 “비용을 위상으로 새기고”(U_C), “ X 로 섞는다”(U_B).



7.3 게이트로 풀어 쓰기

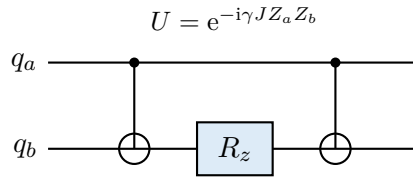
$\hat{H}_C$ 가 Z 와 ZZ 만 포함하면

$$e^{-i\gamma h_a Z_a} = R_z(2\gamma h_a) \text{ on qubit } a, \quad (7.4)$$

$$e^{-i\gamma J_{ab} Z_a Z_b} = \text{CNOT}_{a \rightarrow b} R_z(2\gamma J_{ab}) \text{CNOT}_{a \rightarrow b}. \quad (7.5)$$

믹서는 큐비트마다 독립이다.

$$e^{-i\beta \hat{H}_B} = \prod_k R_x(2\beta) \text{ on qubit } k. \quad (7.6)$$



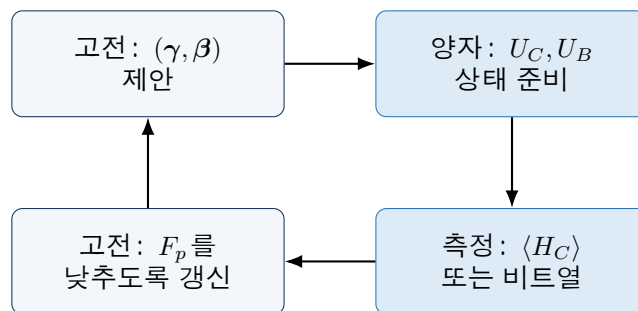
알고리즘의 핵심: QAOA가 VQE와 닮은 지점

목적함수는 스칼라

$$F_p(\gamma, \beta) = \langle \psi_p | \hat{H}_C | \psi_p \rangle$$

이다. 양자 장치는 F_p 를 추정하고, 고전 최적화기가 (γ, β) 를 갱신한다. p 가 커질수록 표현력은 늘고, 회로·매개변수·추정 비용도 늘다.

8 고전-양자 루프



실장비에서는 $\hat{H}_C$ 의 Pauli 항을 묶어 샷 평균으로 $\langle H_C \rangle$ 를 추정한다. 시뮬레이션에서는 상태벡터로 같은 값을 정확히 계산할 수 있다 (*vqe.ipynb*와 같은 발상).

최적 (γ^*, β^*) 를 찾은 뒤, 같은 회로를 다시 돌려 비트열을 표본한다. 가장 자주 나오거나, 고전으로 $C(\mathbf{x})$ 를 다시 평가해 가장 좋은 유효 경로를 고른다.

기댓값 최소화 $\neq$ 비트열 출력

F_p 를 낮추는 것은 “좋은 비트열의 진폭이 커지도록” 유도하는 일이다. 최종 답은 보통 한 번 (또는 여러 번) 측정한 비트열이다. 중첩 상태 자체가 경로가 아니다.

9 세 도시 TSP를 QAOA로 읽는 법

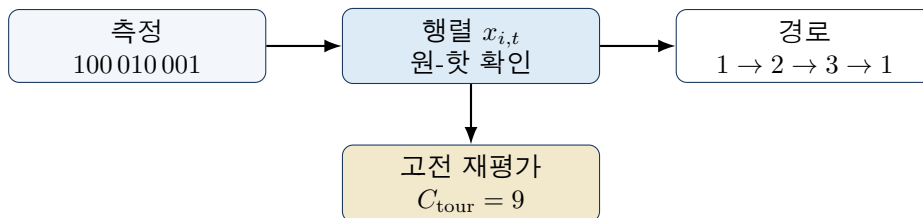
9.1 유효 비트열과 비용

$n = 3$, $A = 10$, D 는 앞 절과 같다. 유효 순열행렬은 $3! = 6$ 개이지만, 순환으로 보면 방향·회전 대칭이 있다. 대표적으로

경로	비트열 (도시 블록 $t = 0, 1, 2$)	C_{tour}
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$	100 010 001	9
$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$	100 001 010	9
$2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$	010 001 100	9

제약 위반 예: 시각 0에 도시 1과 2를 동시에 켜 110 010 001은 $(\sum_i x_{i,0} - 1)^2$ 때문에 벌점 A 가 더해져 C 가 9보다 훨씬 커진다.

9.2 해독 다이어그램



생각 점검 3

비트열 010 100 001이 나타내는 “경로”를 그리고, 시각·도시 제약을 만족하는지 판정하라. 만족하지 않으면 어떤 벌점 항이 커지는가?

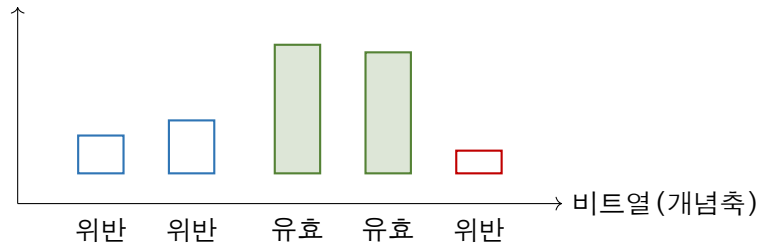
9.3 $p = 1$ 에서 일어나는 일 (직관)

$p = 1$ 이면

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = e^{-i\beta\hat{H}_B} e^{-i\gamma\hat{H}_C} |s\rangle. \quad (9.1)$$

1. $U_C(\gamma)$ 는 각 계산 기저 $|\mathbf{x}\rangle$ 에 위상 $e^{-i\gamma C(\mathbf{x})}$ 를 붙인다 (상수 시프트는 전역 위상).
2. $U_B(\beta)$ 는 그 위상 정보를 간섭으로 바꾸어 낮은 C 쪽 진폭을 키우려 한다.
3. γ, β 를 잘못 고르면 간섭이 어긋나 제약을 어긴 비트열이 더 자주 나올 수 있다.

선택지: 유효·저비용 비트열의 막대가 커지길 기대



10 매개변수 풍경과 p 의 의미

$F_p(\gamma, \beta)$ 는 $2p$ 차원 함수다.

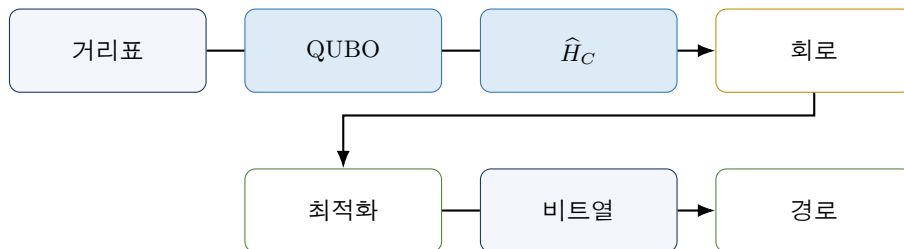
- $p = 1$: 각도가 둘뿐이라 격자 탐색·해석적 논의가 쉽다.
- p 증가: Farhi 등 (2014)의 원 논문처럼, 이상적 극한에서 최적값이 참 최적에 접근할 수 있다. 다만 실제 장치에서는 깊이와 잡음이 발목을 잡는다.
- 초기화: γ_ℓ, β_ℓ 을 작게 두면 Trotter화된 양자 어닐링과 닮은 궤적이 된다.

앞 문서와 연결: 양자 어닐링과의 친척 관계

adiabatic 경로 $\hat{H}(t) = (1 - t/T)\hat{H}_B + (t/T)\hat{H}_C$ 를 짧은 시간 조각으로 쪼개 Trotter하면 QAOA와 같은 교대 곱이 나타난다. QAOA는 그 조각 길이를 변분 파라미터로 학습한다.

11 구현 체크리스트

1. 거리 행렬 D 와 벌점 A 를 고른다.
2. $x_{i,t}$ 인덱스를 큐비트에 매핑한다.
3. C_{tour} 와 제약 제곱을 전개해 QUBO 계수 Q_{ab} 를 만든다.
4. $x = (1 - Z)/2$ 로 $\hat{H}_C$ 의 h_a, J_{ab} 를 얻는다.
5. $U_C(\gamma)$: 각 Z, ZZ 항을 R_z /CNOT으로 컴파일한다.
6. $U_B(\beta)$: 모든 큐비트에 $R_x(2\beta)$.
7. p 와 초기 (γ, β) 를 정한 뒤 COBYLA·SPSA 등으로 F_p 를 최소화한다.
8. 최적 각도에서 샷을 모아 비트열을 모은다.
9. 각 비트열을 경로로 해독하고, 유효성· C_{tour} 를 곱한 점수를 재점수한다.



12 한계와 현실적 주의점

TSP QAOA의 아픈 지점

- 큐비트 수: n^2 이라 $n = 10$ 이면 100큐비트. 제약을 줄이는 다른 인코딩도 있으나 구조가 더 복잡해진다.
- 항의 개수: C_{tour} 의 삼중합과 제약 전개로 ZZ 항이 많아져 U_C 가 길어진다.
- 벌점 A : 너무 작으면 무효해가 이기고, 너무 크면 에너지 풍경이 거칠어 최적화가 어렵다.
- 휴리스틱: QAOA는 최적을 보장하지 않는다. p ·초기화·최적화기에 결과가 민감하다.
- 해독: 측정값이 제약을 깨면 고전 수리(수리 휴리스틱)가 필요할 수 있다.

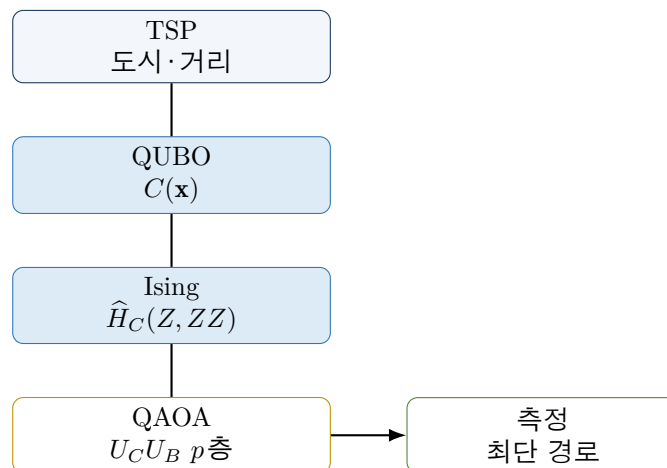
VQE·SKQD와의 자리

	VQE	QAOA	SKQD
주 목표	바닥 에너지	이산 최적해	부분공간 에너지
양자측출력	보통 하드웨어 효율 $\langle H \rangle$	H_C, H_B 교대 비트열→해	시간 진화+표본 고전 대각화

한 줄로

핵심 요약

1. TSP는 “순열 π 의 총거리 최소화”이다.
2. $x_{i,t}$ 원-핫 스케줄로 순열을 비트에 심는다.
3. 비용+제약 벌점이 QUBO $C(\mathbf{x})$ 이고, $x = (1 - Z)/2$ 가 Ising $\hat{H}_C$ 를 만든다.
4. QAOA는 $e^{-i\gamma\hat{H}_C}$ 와 $e^{-i\beta\hat{H}_B}$ 를 p 번 쌓아 $\langle H_C \rangle$ 를 고전으로 낮춘다.
5. 답은 중첩이 아니라, 측정·해독한 경로 비트열이다.
6. $n = 3$ 에서는 9큐비트로 전체 파이프라인을 손으로 따라갈 수 있다.



생각 점검 마지막 확인

다음 질문에 식과 문장을 함께 사용해 답하라.

1. n 도시 TSP를 $x_{i,t}$ 로 쓰면 큐비트가 몇 개인가? 시각 제약과 도시 제약을 각각 식으로 쓰라.
2. C_{tour} 에 $x_{i,t}x_{j,t+1}$ 이 나타나는 물리적(경로적) 이유는?
3. 벌점 A 를 0에 가깝게 두면 QAOA 결과에 어떤 병이 생기는가?
4. $e^{-i\gamma JZ_aZ_b}$ 를 CNOT- R_z -CNOT로 쓰는 이유를 Z_aZ_b 의 고유값으로 설명하라.
5. 믹서 $\hat{H}_B = \sum X_k$ 가 없으면 왜 $|s\rangle$ 에서 출발해도 비트열 확률이 바뀌지 않는가?
6. VQE와 QAOA가 공유하는 루프 한 줄, 갈라지는 지점 한 줄을 쓰라.

TSP는 경로의 언어이고, QAOA는 해밀토니안의 언어이다.
번역이 정확할 때, 낮은 에너지가 짧은 여행이 된다.